



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA



Laboratorio de Redes de Computadores TEL-241

01 - Introducción



Profesor:

Sebastián Contreras
*Universidad Técnica Federico
Santa María
San Joaquín, Chile
sebastian.contrerasm@usm.cl*

Presentación Personal

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

2

Ingeniero Civil Telemático, UTFSM 2011

Magister en Tecnologías de Información y Gestión, PUC 2016

Experiencia Docente:

Ayudante ELO322 (2008-01 y 2009-01)

Ayudante TEL241 (2010-01 y 2010-02)

Profesor TEL241 Laboratorio de Redes de Computadores, Campus San Joaquín, UTFSM. (2022-2024)

Profesor TEL342 Administración de Redes de Computadores, Campus San Joaquín, UTFSM. (2022-2024)

Experiencia Laboral:

Encargado Área de Telecomunicaciones, Unidad Operativa de Control de Tránsito, Subsecretaría de Transportes. (2011-2019)

Ofertas laborales

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

3

The image shows a LinkedIn job posting for 'Administrador de Redes' at 'imed'. The job is located in Gran Santiago, Región Metropolitana and is for a full-time, intermediate-level position. The company has 51 to 200 employees and provides IT services. The job requires 3 years of experience in telecommunications and infrastructure. The responsibilities include planning and developing daily network activities, detecting and correcting weaknesses or failures, monitoring and improving network resource performance, administering network security, and maintaining updated inventory and documentation. The benefits include an indefinite contract, bonuses, 3 administrative days per year, medical subsidy, a day off and birthday gift, complementary health and dental insurance, and a \$5,000 daily allowance. The job is remote. The applicant is encouraged to click on 'solicitud sencilla' or send their CV to ppolo@imed.cl.

ADMINISTRADOR DE REDES

imed · Gran Santiago, Región Metropolitana de Santiago · 51 a 200 empleados · Servicios de TI

Jornada completa · Intermedio

De 51 a 200 empleados · Servicios de TI

1 antiguos empleados · 21 antiguos alumnos

Ve una comparación con los otros 225 solicitantes

Aptitudes: Cortafuegos, Gestión de redes

Acerca del empleo

¿Tú puedes ser nuestro próximo **Administrador de Redes**?

imed es una empresa del grupo Accel-KKR, donde queremos que Chile puedan conectarse entre sí, haciendo más fácil y dinero.

¿Qué harás?

Mantener los servicios de la red de telecomunicaciones, seguridad, superando las expectativas de nuestros clientes imed, apalancando el logro de los objetivos estratégicos.

¿Qué buscamos?

- Experiencia mínima de 3 años en administración de telecomunicaciones e infraestructura.

Habilidades técnicas:

- Redes LAN, WAN, SAN, MPLS, SD-WAN y Cloud Managed Network
- Protocolos Spanning Tree, OSPF, BGP, EIGRP y IS-IS
- Seguridad, Firewall, VPN, WAF, Antivirus y Proxy
- Linux y Windows server nivel avanzado.
- Sistemas de Virtualización nivel avanzado
- Habilidades técnicas de Troubleshooting Network
- Manejo de proyectos de telecomunicaciones.
- Documentación y confección de diagramas técnicos

Deseable:

- Deseable CISCO (CCNA, CCNP).

Funciones:

- Planifica y desarrolla las actividades cotidianas sobre la red.
- Detecta y corrige debilidades o fallas que afecten o pongan en riesgo la continuidad operativa de los servicios de imed.
- Monitorea y mejora el desempeño de los recursos de la red.
- Administra la seguridad de la red y los riesgos que pudiera tener.
- Mantiene actualizado el inventario y la documentación de la red.

¿Qué ofrecemos?

- 📄 Contrato Indefinido.
- 🏠 Aguinaldos.
- ✓ 3 días administrativos al año.
- 🏥 Subsidio licencia médica 3 primeros días, 3 veces al año.
- 🎂 Día libre y regalo de cumpleaños.
- 🛡️ Seguro Complementario de Salud+Dental+Vida+Catastrófico.
- 🍽️ Colación \$5.000 por día trabajado.

*Modalidad de Trabajo Remoto.

Postula haciendo clic en "solicitud sencilla" y/o envía tu CV actualizado, con pretensiones de renta, al correo ppolo@imed.cl, asunto: Administrador de Redes.

Ofertas laborales

MOTIVAC

Jefe In Center

Grupo Grafto cuyo objetivo haciéndola ro buscado debe rendimiento c eficiencia ope equipos técni

Principales respons

- Diseñar, implem asegurando alta
- Configurar y ges (Mikrotik, Cisco
- Administrar y op
- Implementar y g garantizar la inte
- Monitorear el re avanzadas de di
- Planificar y ejec multidisciplinari
- Documentar pro red.
- Capacitar y men
- Colaborar con o empresariales.
- Evaluar y adopta
- Responder a em del servicio.
- Desarrollar y au

Requisitos:

- Profesionales Titulado en Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería de Redes o campo relacionado. Certificaciones avanzadas como CCNP, CCIE, JNCIP, o similares son altamente deseables.
- Mínimo 10 años de experiencia en diseño, implementación y gestión de redes en entornos de Data Center e ISP.
- Dominio en configuración y administración de routers, switches y firewalls de marcas reconocidas como Cisco, Juniper, y Fortinet.
- Experiencia en protocolos de enrutamiento como BGP, OSPF, y MPLS, así como en redes WAN y LAN.
- Experiencia en la implementación de políticas de seguridad, gestión de amenazas y soluciones de seguridad perimetral.
- Experiencia en la configuración y gestión de infraestructuras de Data Center, incluyendo virtualización (VMware, Hyper-V), almacenamiento y sistemas.
- Conocimiento profundo de la arquitectura y operaciones de ISPs, incluyendo el diseño de backbone, optimización de tráfico y gestión de ancho de banda.
- Familiaridad con tecnologías emergentes como SDN (Software-Defined Networking), NFV (Network Functions Virtualization) y 5G.
- Experiencia en el uso de herramientas de monitoreo y diagnóstico de redes como Nagios, Zabbix, Wireshark y SolarWinds.
- Habilidades excepcionales para la resolución de problemas complejos y la implementación de soluciones eficientes.
- Excelentes habilidades de comunicación para interactuar con clientes, proveedores y equipos internos.
- Disposición para trabajar en horarios flexibles y responder a emergencias fuera del horario laboral regular.

Laboratorio de Redes de Computadores

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

5

- Corresponde al despliegue, conexión, configuración y continua mejora de los equipos que permiten la comunicación entre computadores
- Incluye la administración de dispositivos red: Switch, Router y Firewall.
- Considera el efectivo diseño y configuración red de datos.

✓ Funciones

- | | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| ✓ Configuración | ✓ Contabilidad | ✓ Seguridad |
| ✓ Fallas | ✓ Comportamiento | ✓ Escalabilidad |



Contribución al perfil de egreso

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

6

Diseñar redes de computadores y servicios ["end to end"] en organizaciones, aplicando normas legales, técnicas y procedimentales, considerando protocolos y la tecnología, garantizando el nivel de calidad de servicio acordado, y cumpliendo estándares y recomendaciones de seguridad, para satisfacer los requerimientos de la sociedad.

Configurar redes de computadores y servicios ["end to end"] en organizaciones, respetando las especificaciones del diseño, para optimizar la entrega de servicios.

Comunicar sus ideas de forma oral y escrita de manera efectiva en el contexto técnico para integrar y liderar equipos de trabajo .

Comunicar sus ideas en idioma inglés en el contexto de su profesión para redactar documentos técnicos y comunicarse verbalmente.

Resultados de aprendizaje

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

7

- Aplica la teoría de redes de computadores, asegurando que la configuración opere en la práctica.
- Resuelve fallas y problemas en equipamiento y componentes de redes, aplicando conceptos teóricos y prácticos.
- Resuelve problemas de funcionamiento de redes, corrigiendo su configuración.
- Incorpora reglas de negocio a una configuración de redes y servicios, considerando las necesidades de cada participante en la red.

JUGAR CON LOS DISPOSITIVOS DE RED



Agenda

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

8

1

Cableado
Estructurado

2

Virtualización
Sistema Operativo y Unix

3

Spanning Tree
Protocol

4

Virtual
Local Area Network

5

Ruteo Estático

6

Ruteo Dinámico

7

Access Control List

8

Firewall

Método de evaluación

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

9

Simulaciones
y Tareas
Previo a cada sesión

1



Quices



Experiencias

2

Experiencias

Al menos 6 experiencias de
laboratorio en clases.
(No se eliminan notas)

Project Presentation
At least 2 during semester

3



Presentation



Certamen

4

Certamen Final

Teórico y Práctico
(Se debe aprobar el certamen)

$$\text{Simulaciones} \cdot 0,15 + \text{Presentation} \cdot 0,15 + \text{Promedio Exp} \cdot 0,40 + \text{Certamen Final} \cdot 0,30 = \text{NF}$$

Si Certamen Final ≥ 55 y NF ≥ 55 = Aprobado || Si Certamen Final < 55 y NF ≥ 55 = Reprobado con NF = 54

Bibliografía

MOTIVACIÓN

OBJETIVOS

CONTENIDOS

EVALUACIÓN

BIBLIOGRAFÍA

10



J. F. Kurosse and K. W. Ross (2014).
Computer Networking: A Top-Down
Approach

Manuales de cada dispositivo y
herramienta utilizada en el laboratorio